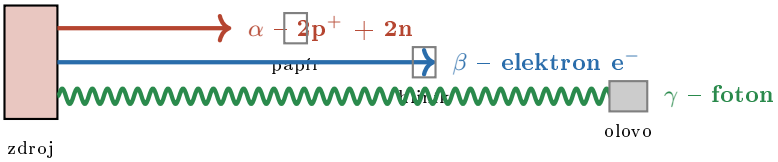
Radioaktivita

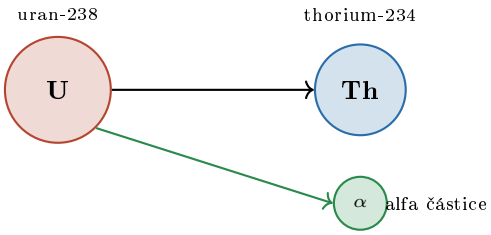
- **Radioaktivita** = samovolný rozpad nestabilních atomových jader.
- Při rozpadu vzniká **záření** a často nové prvky.
- Objevil ji **Henri Becquerel** (1896), prozkoumali **manželé Curieovi**.

Druhy záření



Záření	Co je	Pronikavost	Stínění
α (alfa)	2 protony + 2 neutrony (jádro He)	nejmenší	list papíru
β (beta)	elektron (rychlý)	střední	1 mm hliníku
γ (gama)	foton (EM vlna)	největší	olověná deska

Příklad: rozpad uranu



- Uran (238 nukleonů) se rozpadne na thorium (234) + alfa částici (4).
- **Hmotnostní číslo zůstává zachováno**: $238 = 234 + 4$.

Poločas rozpadu

Poločas rozpadu $T_{1/2}$ = doba, za kterou se rozpadne *polovina* atomů.

Izotop	$T_{1/2}$	Poznámka
uran-238	4,5 mld. let	vzácný v přírodě
uhlík-14	5 730 let	datace archeologických nálezů
jód-131	8 dní	medicína (štítná žláza)
radon-222	3,8 dne	v podloží, riziko v domech

Použití a rizika

- **Medicína** – léčba rakoviny, RTG snímky, scintigrafie, sterilizace.
- **Datace** – uhlíková metoda určuje stáří organických nálezů.
- **Energetika** – jaderné elektrárny.
- **Rizika** – velké dávky ničí buňky, způsobují rakovinu, mutace.
- **Měření** – Geigerovým-Müllerovým počítačem.